云计算如何发力？

文／中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长　何宝宏

2006年8月9日，Google首席执行官埃里克·施密特（Eric Schmidt）在搜索引擎大会（SES San Jose 2006）首次提出“云计算”（Cloud Computing）的概念。十多年过去了，云计算已经成为人们常用的基础设施了。

回顾2018年，我国云计算市场处于稳定增长阶段，云计算应用正从互联网领域向政府、金融、工业、交通、物流、医疗等传统行业渗透，DevOps（研发运营一体化）、云边协同、云网融合等概念相继成为热点。与此同时，云计算在行业场景化应用、开源治理、安全风险和市场自律等方面也还存在一些明显的问题。

发展形势

我国云计算产业规模持续稳定增长。根据中国信息通信研究院的数据，2018年我国云计算市场规模预计达907.1亿元，较2017年增速31.1%。其中，公有云市场规模预计为382.5亿元，增速44.4%；私有云市场规模预计为524.6亿元，增速22.9%。预计未来几年云计算市场将保持稳定增长，产业结构持续优化，产业链条更趋完整。

规模效应凸显，公有云IaaS市场巨头竞争格局已定。近几年，云计算巨头厂商在不断地扩大自己的领先优势。Gartner的调查数据显示，AWS、微软Azure、阿里云、Google、IBM占据了2017年全球公有云IaaS市场份额的前五名，且增长率均超过了25%，而其他厂商的整体增长率只有8%。国内方面，根据可信云评估数据显示，阿里云、腾讯云、中国电信、金山云、UCloud、中国联通、中国移动等云服务商占据了国内大部分IaaS市场份额，并且领先优势还在不断扩大。由于公有云不仅需要大规模的资金、技术、管理与服务投入，而且技术门槛和成熟度也都比较高，经过几年的发展IaaS的市场格局已稳定，壁垒已形成，后来者几无机会。

投资并购不断，我国私有云软件厂商多处VC期。近年来，国内资本市场持续看好云计算行业，亿元级别的大额投融资频频出现。例如，2018年6月，华云数据完成了Pre-IPO轮10亿元的融资；金山云在2018年1月前后完成了累计7.2亿美元的D轮融资；2017年11月，清华同方宣布收购开源云创业公司UnitedStack有云；2017年6月，青云完成了10.8亿元的D轮融资。目前私有云和混合云市场还未形成寡头，割据局面将长期存在，市场上存在着非常多可以纵深切入的方向，成为投资机构重点关注的领域。

业务需求驱动，多云成为企业上云的必然阶段。随着云计算的发展，单纯的公有云或私有云已很难满足现有业务的需求，企业需要多种云环境并存来适应新的业务发展。混合云解决方案在部署互联网化应用并提供最佳性能的同时，还可以保障私有云本地数据中心所具备的安全性和可靠性。同时，混合云将企业IT运营模式由基础架

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

构为核心转变为以应用为核心，使得企业 IT 可以结合本地传统数据中心和云服务来找到部署应用程序的“最佳执行地点”。中国信息通信研究院的调查显示，2017 年我国企业采用混合云的比例为 12.1%，预计未来几年中国混合云的应用比例将大幅提升。IDC 预测，全球未来混合云将占据整个云市场份额的 67%。可见，多云形态将被越来越多的企业采用。

我国行业云进入战国时代，行业拓展不断深化。当前，各大云计算厂商纷纷进军行业云市场，行业云进入到了群雄争霸的“战国时代”。政务云方面，包括中国电信、中国联通等基础电信企业，浪潮、曙光、华为等 IT 企业，以及腾讯、阿里、京东、数梦工场等互联网企业均在政务云市场重点发力。金融云方面，银行纷纷建立科技公司，兴业数金、融联易云、招银云创、建信金融、民生科技等银行科技公司已经开始在银行云方面进行发力。工业云方面，海尔、中国移动物联网公司、阿里云、浪潮等产业链各环节厂商纷纷搭建有自己特色的工业云平台。现阶段，各行业云市场还处在起步阶段，尚未形成稳定的行业格局，个别行业市场产品同质化问题严重，低价竞标的情况屡有发生。因此，各行业市场亟需形成一批在行业发展中具有引领作用的标杆企业。

开源成为共识，云计算厂商纷纷拥抱开源技术。如今，开源社区逐渐成为云计算各巨头的战场，云计算厂商加强对开源的重视程度。容器方面，2017 年，微软、AWS 等云计算巨头厂商先后以白金会员身份加入 Linux 基金会旗下的云原生计算基金会（CNCF），以加强对 Kubernetes 开源技术的支持。阿里云更是在 2017 年两度晋级，从黄金会员到白金会员。虚拟化管理方面，以全球最大的云计算开源社区 OpenStack 为例，截止到 2018 年 7 月，共有白金会员 8 家，黄金会员 20 家，合作伙伴 104 家。其中我国企业占据了一半的黄金会员席位。同时，华为等厂商在 OpenStack 各版本贡献中持续处于全球前列。

云计算运维进入 DevOps（研发运营一体化）时代，AIOps 尚处起步阶段。随着云计算的发展，IT 系统变得越发复杂，运维对象开始由运维物理硬件的稳定性和可靠性演变为能够自动化部署应用、快速创建和复制资源模板、动态扩缩容系统部署、实时监控程序状态，以保证业务持续稳定运行的敏捷运维。同时，开发、测试、运维等部门的工作方式由传统瀑布模式向 DevOps（研发运营一体化）模式转变。同时智能运维 (AIOps) 将人工智能应用于运维领域，通过机器学习的方式对采集的运维数据（日志、监控信息、应用信息等）做出分析、决策，从而达到运维系统的整体目标。AIOps 虽然在互联网、金融等行业有所应用，但仍处于发展初期。

云计算与边缘计算相互协同，与网络相互融合。在当今物联网迅猛发展的阶段，边缘计算作为物联网的“神经末梢”，提供了对于计算服务需求较快的响应速度，可以不将原始数据发回云数据中心，而直接在边缘设备或边缘服务器中进行数据处理。云计算作为物联网的“大脑”，会将大量边缘计算无法处理的数据进行存储和处理，同时会对数据进行整理和分析，并反馈到终端设备，增强局部边缘计算能力。同时，伴随着互联网进入大流量、广互联时代，业务需求和技术创新并行驱动加速网络架构发生深刻变革，云和网高度协同，不再各自独立。云计算业务的开展需要强大的网络能力做支撑，网络资源的优化同样要借鉴云计算的理念，提升网络的灵活性、智能性和可运维性，以更好地适应云计算应用的需求。

存在的问题

一是云计算在各个行业的发展任重道远。当前，我国云计算应用正从互联网行业向政府、金融、工业、交通、物流、医疗等传统行业渗透，但并非坦途。一方面，各行业还缺乏针对性的云计算发展政策措施。以金融行业为例，虽然已经

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

颁布了一系列政策机制规范银行业 IT 系统的建设与监管要求，但仍缺乏与云计算相适应的具体细则。另一方面，各行业云计算标准体系还有待完善，尤其在技术、管理、服务、应用等方面还缺乏相应的行业规范依据。

二是云计算与开源的关系有待新突破。随着开源生态的不断建立，国内企业参与开源生态的热情度持续提升。当前，云计算与开源软件正处于新的磨合期。一方面，云计算通过开源技术快速盈利；另一方面，云计算改变了软件的服务模式，影响原有开源生态的闭环链条。云计算企业在使用开源过程中面临着知识产权、开源许可证兼容性、数据安全及隐私等诸多风险，因此如何摸索云计算企业在开源生态中多方共赢的生存模式成为当前的首要问题。

三是云计算行业安全服务能力参差不齐。部分厂商“重发展、轻安全”的思想普遍存在，安全工作处于被动应对状态，对安全风险的把控能力不足。一些厂商存在数据备份机制的不健全而导致用户数据泄露的风险，密钥管理策略的缺陷而导致用户私钥泄露的风险，业务安全风控能力不足而导致违规数据传播的风险，等等。同时，服务中断、数据丢失、信息泄露等安全事故频频发生，对云平台上的用户造成了极大的损失。

四是云服务行业信用管理工作还需加强。随着越来越多的企业进入云服务领域，市场竞争日益加剧，一些不理性的竞争行为开始出现，行业的可持续发展面临挑战，行业自律的重要性日渐凸显。目前，在工信部信管局指导下已成立云服务经营自律委员会并开展相关工作。但从整体来看，云服务行业信用管理工作尚处于探索阶段，新技术新模式的合规性问题、信用评价机制的完善等工作还需进一步加强。

发展建议

一是以需求为导向促进云计算行业应用普及。建议行业主管部门和经信委加大政策扶持力度，制定更为详实可操作的云计算发展指导意见，培育一批有影响力、规范、可信的行业云标杆企业，以更好地推动云计算在行业领域的落地，助力传统产业转型升级，服务经济社会发展，培育平台经济新业态。

二是进一步完善行业云标准制定和推广。在现有云计算标准体系基础上，逐步完善政府、金融、工业等行业使用云计算的标准体系。建议用户和云服务商，以行业监管为基础，行业用户需求为导向，围绕采购、建设、运营、管理云计算服务关键环节，采用行业监管部门指导的标准化指标体系，选择或建设安全可信的云服务平台，保障云服务平台符合行业监管要求，提升服务质量。

三是探索适合中国国情的开源治理模式。鼓励企业从参与主流开源社区，到开源自有技术，引领开源技术，提高云计算软件技术水平和系统服务能力，提升关键技术的影响力和话语权。加强云计算开源领域的研究，完善开源的法律保护机制，加强开源软件的社会认知度，推动开源社区发展，支持开源社区的培训和研讨活动，推动国内开源项目在国际的影响力。

四是建立健全安全风险管理体系。一方面，需要云服务商按照云计算风险管理、云计算数据保护等标准，提升安全风险管理能力，强化云计算环境下的安全风险应对能力。另一方面，积极探索云计算保险模式，通过保险机制分担云计算使用中的潜在风险，不断增强用户上云的信心。

五是促进云服务市场自律规范有序发展。工信部将信息通信领域监管重心由事前逐步转向事中事后，云计算企业应积极响应“合规经营、公平竞争”的市场自律号召，规范经营资质和企业间合作行为，诚信履行服务协议，不断提高企业信用。同时，相关机构应加强对新技术新模式的研究，保证监管规则的与时俱进，促进云服务市场健康有序发展。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net